

Aufgaben zu IPv6

1. Welche Institution verwaltet weltweit die Vergabe von IP Adressen?
2. Wer ist in Europa für die Registrierung von IP Adressen zuständig?
3. Wie groß ist der IPv6-Adressraum (Rechenweg)?
4. Wie viele Bytes hat der Protokollanteil im Header von ...IPv4?IPv6?
5. Schreiben sie die Adresse ausführlich: **2001:b1:0:abcd::64:2**
→
6. Vereinfachen sie die Adresse **2031:0000:1300:0000:0000:09C0:876A:130B**
→
7. Vereinfachen sie die Adresse **FF01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001**
→
8. Adress-Typen: Beschreiben Sie stichwortartig Link-Local, Unique-Local u. Global-Unicast:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
9. Nennen sie folgende Adressen in CIDR-Notation mit dem effektiven (also kleinstmöglichen) Prefix:
 - Link Local Adressen (LL) →
 - Unique Local Adressen (UL) →
 - Global Unicast Adressen (GU) →
 - Multicast →
 - Localhost →
10. Wofür steht der Begriff "SLAAC" und wie funktioniert es?
.....
.....
.....
11. Welche Bedeutung hat die Abkürzung "NDP"?
.....
.....

12. Was für eine Adresse bekommt der PC, wenn er der alleine auf der Welt ist?
13. Woher erfährt eine Station die Adressen von Gateway und DNS-Server, wenn sie sich ihre IP-Adresse per Autokonfiguration selbst gibt (SLAAC only)?

.....

.....

.....

.....

14. Wie ist die Handhabung von DHCP in IPv6?

.....

.....

.....

.....

15. Wie lautet der Befehl, um in IPv6 die Loopback-Adresse (IPv4: 127.0.0.1) anzupingen?

.....

16. Wie ist IPv6 gegenüber IPv4 hinsichtlich Sicherheit bzw. Datenschutz zu beurteilen?

.....

.....

.....

17. Was sind die "Privacy-" bzw. "Security - Extensions"?

.....

.....

.....

18. Woraus resultiert die Entlastung von Routern in IPv6 (→ Global Unicast Adressen)?

.....

.....

19. Sinnvoller Adressvorschlag für Standard-Gateway und Netzwerkdrucker im Netz?

.....

Infos: Sehr detailliert (→ Sicherheitsrisiken): www.secorvo.de/publikationen/secorvo-wp18.pdf; www.heise.de/netze/artikel/IPv6-fuer-kleine-Netze-221783.html; www.elektronik-kompilium.de/sites/net/0812201.htm; www.heise.de/ct/artikel/IPv6-Adressen-221445.html; www.heise.de/netze/meldung/Gretchenfrage-NAT-oder-nicht-NAT-fuer-IPv6-218971.html; Wikipedia (solide u. übersichtlich)